

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	AR25-048	EWR #: # ЗИР:	FE-25-0542	Subsystem: Подсистема:	CS	Line №: № Линии:	042-CS21-4"/6"-150H09	
	Area: Участок:	KTLL2.2 R-401.2	WO: РЗ:	2265648	P&ID #: СТИКИП	2-400_2-003 / 2-400_2-004	Title: Название:	DAMAGED JACKET SPOOLS REPLACEMENT	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	400	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		022-0400-LLL-ISO-20102-01/022-0400-LLL-ISO-20103-01				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		Other/Другое		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	20AW 21 AW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			NO		PIM-SU-2505-TCO Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			NA/НП	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	YES/ДА 6/9 barg		Piping NDT НК Трубопровода	MT/PT 100% VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП	
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	NA/НП barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода	NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HC (60mm)	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП	
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200НВ)	NA/НП		Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)	NO/HET	Notes Примечания	RT-5%			

Job Description
Описание работ

Unit 400 operators detected a liquid sulfur leak in the pipeline connecting Claus reactor 2R-401.2 to intermediate sulfur tank 2F-407.2. A visual inspection revealed a through-hole damage in the weld zone of a tee, measuring 25 mm × 15 mm. The pipeline section is planned to be replaced and the steam jacket modified to ensure adequate heating.

Операторами установки 400 зафиксирована утечка жидкой серы на трубопроводе, соединяющем реактор Клауса 2R-401.2 с промежуточной ёмкостью серы 2F-407.2. В ходе визуального осмотра выявлено сквозное повреждение в околошовной зоне тройника, размером 25 мм × 15 мм. Планируется заменить участок трубопровода с модификацией паровой рубашки для обеспечения достаточного обогрева.

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS		
Approved by: Утверждено:	DE Lead Engineer/Mentor (as designated by DE Lead) DE Ведущий Инженер/Консультант (как определено Ведущим Инженером)	Kovalenko Sergey	Digitally signed by Kovalenko Sergey Date: 2025.12.26 16:05:23 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:		
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Farkhad Sukhanberdin	Digitally signed by Farkhad Sukhanberdin Date: 2025.12.29 14:37:40 +05'00'
Distribution List Список Рассылки			
feldelead; reqaac5; reqaac6; reinfo; srcon2; mplan5; gwsup; psgsup; plcon(sulfur)/1(gas)/2(oil)			



- [Close Window](#)
- [Print This Page](#)
- [Expand All](#) | [Collapse All](#)

JL-TCO-22-0400-238588

Job Details			
Job Id	JL-TCO-22-0400-238588	Owner	demog1
Facility	TCO	Technical Supervisor	sedtsupv - SEDT Supervisor
Facility Area	KTL	Asset Tag	
EAM Plant	KTL-2.2 Sulphur Recovery; 22-0400	WO Writer Discipline	Mechanical
Customer	deengadv	WO Writer Responsible Org	
Equipment Type		Execution Team	
Work Package		Related Jobs	
Content Requirements			
Parent Job		Job Type	

Downtime Details			
Short TA Scope Description		DT Title	
DT ID #		PWL #	
DT Plant		DT/SCWL Status	
DT/SCWL #		Outage # / TAR Code	
Cluster Downtime		MOC Required?	
Site-Specific EWO/Job Package #		Current IMPACT Description notes	
Long Lead Material?		System #	
RIPT ABC Prioritization - DTWL		RIPT	0.00
Contingency Planning			

Job Information			
Job Title	Internal corrosion of sulfur line from 2R-401.2	Status	Active
Job Description	Operators at Unit 400 reported a liquid sulfur leak on the pipeline connecting Claus Reactor 2R-401.2 to the intermediate sulfur tank 2F-407.2. During inspection, a through-wall defect was identified in the heat-affected zone of a tee fitting, measuring 25 mm × 15 mm (see Photo 1). Radiographic testing of the tee was performed. The minimum wall thickness recorded was 3.26 mm, compared to the nominal thickness of 6.02 mm. The internal surface of the tee exhibits significant general and pitting corrosion. Deposits inside the pipeline range from	Linked URLs	

5% to 15%.

The likely cause of the damage is a design deficiency in the heating system. The main 4" sulfur line is enclosed within a 6" steam jacket; however, the damaged tee lacks steam jacket coverage (see Photo 2). The damaged section of the tee represents a stagnant zone. Inadequate heating in this area may have led to deposit accumulation and moisture condensation, resulting in sulfuric acid formation and accelerated corrosion.

Inspection (inspt2b@):

Initiate a Work Request (EWR) for replacement of the piping assembly as per Diagram 2.

Operations Department (plcon2@):

Approve the EWR for replacement of the pipe assembly according to Scheme 1.

To Engineering Design Department (dtecsupmm@):

- Develop a Job Package (JP) for replacement of the piping assembly in accordance with Diagram 2.
- Modify the heating system of the tee connection.

To Maintenance Department

(mogspv@):

- Execute the replacement in accordance with the issued Job Package.

Операторами установки 400 зафиксирована утечка жидкой серы на трубопроводе, соединяющем реактор Клауса 2R-401.2 с промежуточной ёмкостью серы 2F-407.2. В ходе визуального осмотра выявлено сквозное повреждение в околошовной зоне тройника, размером 25 мм × 15 мм (см. фото 1).

Проведена радиографическая инспекция тройника. Минимальная измеренная толщина стенки составила 3,26 мм при номинальной толщине 6,02 мм. Внутренняя поверхность тройника подвержена выраженной общей и язвенной коррозии. Отложения внутри трубопровода составляют от 5% до 15%.

Предполагаемая причина повреждения — конструктивные недостатки системы обогрева. Основной 4" серопровод размещён внутри 6" паровой рубашки, однако на повреждённом тройнике паровая рубашка отсутствует (см. фото 2). Повреждённая часть тройника является застойной зоной. При недостаточном обогреве в этой зоне могли скапливаться отложения, а конденсация влаги способствовала образованию серной кислоты, что привело к ускоренной коррозии.

Инспекция :
Инициировать ЗИР на замену
трубного узла;
Отделу эксплуатации: Утвердить ЗИР
на замену трубного узла согласно ;
Отделу инженерного проектирования
(dtecsuprm@):
• Разработать РП на замену трубного
узла , модифицировать систему
обогрева тройника;
Отделу техобслуживания:
• Выполнить замену согласно
выпущенного РП.

Funding Basis

TCO File Links

Budgeted?

TA TCO

Project #

Job Associations

WO # 2265648

MOC #

MOC Status

Target Closure Date

ePSSR Status

Permit #

IREC #

Mgmt Dashboard #
(OERI)

Investigation Solution
Action #

IdeaQuest #

PO #

Analysis Review
Reference

Cost Code/WBS

BU Finance
Information

Source Application

Other

Job Milestones and Effort

Start Date

Job Complete

Job Complexity

Estimated Total Hours

Estimated Remaining
Hours

Deliverable Due Date

Deliverable Issued
Date

Customer Expectation Execution Complete

Execution Complete

Job Prioritization

Customer Priority Medium

RTP Score

Rank

WO Priority 3

WO Task Priority

RIPT Seriatim Rank

RIPT ABC
Prioritization - Manual

Job Progress

Progress Updates

Progress History

Report Type Anomaly Report	FIRM Deviation Management Report	Report # AR25-048	Report Date 9/9/2025 10:08 AM
Facility Owner KTL Operations Superintendent		Created by Andrey Deriglazov	Risk Score

General Information

Report Title:	Internal corrosion of sulfur line from 2R-401.2	Resolution Target Date:	12/31/2026
Description:	Operators at Unit 400 reported a liquid sulfur leak on the pipeline connecting Claus Reactor 2R-401.2 to the intermediate sulfur tank 2F-407.2 (see Diagram 1). During inspection, a through-wall defect was identified in the heat-affected zone of a tee fitting, measuring 25 mm × 15 mm (see Photo 1). Radiographic testing of the tee was performed. The minimum wall thickness recorded was 3.26 mm, compared to the nominal thickness of 6.02 mm. The internal surface of the tee exhibits significant general and pitting corrosion. Deposits inside the pipeline range from 5% to 15%. The likely cause of the damage is a design deficiency in the heating system. The main 4" sulfur line is enclosed within a 6" steam jacket; however, the damaged tee lacks steam jacket coverage (see Photo 2). The damaged section of the tee represents a stagnant zone (see Photo 3, Diagram 1). Inadequate heating in this area may have led to deposit accumulation and moisture condensation, resulting in sulfuric acid formation and accelerated corrosion.		

Equipment details

Facility	Area	Unit	Equipment Number	Equipment Class	Equipment SubClass	Integrity Criticality	Equipment Criticality
KTL	Plant Operations	022-0400 KTL-2 Train 2 (Ops Train 4)- Sulphur Recovery	22-0400-SYS-012 / System Piping, 22-0400	S - System	ZZALL - Other		Normal

Mitigation Plan

Maintenance Department (ermu@):

- Provide access to similar sections of sulfur pipelines on trains 1, 2, 3, and 4 leading to the intermediate sulfur tank F-407 for assessment of their current condition.

(WO#2271409, 2271440, 2271441, 2271444)

Inspection Department (inspt2b@):

- Perform inspection of the provided pipeline sections.

Resolution Plan

Inspection Department (inspt2b@):

Initiate a Work Request (EWR) for replacement of the piping assembly as per Diagram 2.

Operations Department (plcon2@):

Approve the EWR for replacement of the pipe assembly according to Scheme 1.

To Engineering Design Department (sedtsupv@):

- Develop a Job Package (JP) for replacement of the piping assembly in accordance with Scope of replacement.
- Modify the heating system of the tee connection.

To Maintenance Department (ermu@):

- Execute the replacement in accordance with the issued Job Package.

AI ID	Description	Status	Solution Type	Due Date	Assigned to (email)
AR AI25-048.001	Approve the EWR for replacement of the pipe assembly according to Scheme 1.	Approved	Resolution Task/ Long-term	10/2/2025	plcon@tengizchevroil.com

AR AI25-048.005	Provide access to the relevant sections of the sulfur pipelines leading to the intermediate sulfur tank 2F-407.2 for assessment of their current condition. (WO#2271409)	Approved	Mitigation Task/ Short-Term	3/30/2026	ermu@tengizchevroil.com
AR AI25-048.006	Perform inspection of the provided pipeline sections.	Approved	Mitigation Task/ Short-Term	12/30/2026	inspt2b@tengizchevroil.com
AR AI25-048.002	Initiate a Work Request (EWR) for replacement of the piping assembly as per Scope of replacement.	Completed	Resolution Task/ Long-term	10/2/2025	inspt2b@tengizchevroil.com
AR AI25-048.003	Develop a Job Package (JP) for replacement of the piping assembly in accordance with Scope of replacement. Modify the heating system of the tee connection.	Approved	Resolution Task/ Long-term	3/30/2026	sedtsupv@tengizchevroil.com
AR AI25-048.004	Execute the replacement in accordance with the issued Job Package.	Approved	Resolution Task/ Long-term	12/30/2026	ermu@tengizchevroil.com

Категория угрозы Anomaly Report	Отчёт об угрозе надёжности	Отчёт № AR25-048	Дата отчёта 9/9/2025 10:08 AM
Руководитель объекта KTL Operations Superintendent		Создан Andrey Deriglazov	Оценка риска

Общая информация			
Наименование отчёта:	Внутренняя коррозия серопровода от 2R-401.2	Целевая дата решения:	12/31/2026
Описание отчёта:	Операторами установки 400 зафиксирована утечка жидкой серы на трубопроводе, соединяющем реактор Клауса 2R-401.2 с промежуточной ёмкостью серы 2F-407.2 (см. схему 1). В ходе визуального осмотра выявлено сквозное повреждение в околошовной зоне тройника, размером 25 мм × 15 мм (см. фото 1). Проведена радиографическая инспекция тройника. Минимальная измеренная толщина стенки составила 3,26 мм при номинальной толщине 6,02 мм. Внутренняя поверхность тройника подвержена выраженной общей и язвенной коррозии. Отложения внутри трубопровода составляют от 5% до 15%. Предполагаемая причина повреждения — конструктивные недостатки системы обогрева. Основной 4" серопровод размещён внутри 6" паровой рубашки, однако на повреждённом тройнике паровая рубашка отсутствует (см. фото 2). Повреждённая часть тройника является застойной зоной (см. фото 3, схему 1). При недостаточном обогреве в этой зоне могли скапливаться отложения, а конденсация влаги способствовала образованию серной кислоты, что привело к ускоренной коррозии.		

Детали оборудования							
Объект	Участок	Установка	Номер оборудования	Класс оборудования	Подкласс оборудования	Критичность целостности	Критичность оборудования
KTL	Plant Operations	022-0400 KTL-2 Train 2 (Ops Train 4)- Sulphur Recovery	22-0400-SYS-012 / System Piping, 22-0400	S - System	ZZALL - Other		Normal

План по предупреждению последствий
Отдел техобслуживания (ermu@): - Предоставить доступ к подобным участкам серопроводов ниток 1, 2, 3 и 4 идущих к промежуточной ёмкости серы F-407 для оценки их текущего состояния. (WO#2271409, 2271440, 2271441, 2271444) Инспекция (inspt2b): - Выполнить инспекцию предоставленных участков.

План по решению проблемы
Инспекция (inspt2b): Инициировать ЗИР на замену трубного узла согласно Scope of replacement; Отделу эксплуатации (plcon2@): Утвердить ЗИР на замену трубного узла согласно схемы 1; Отделу инженерного проектирования (sedtsupv@): - Разработать РП на замену трубного узла согласно Scope of replacement, модифицировать систему обогрева тройника; Отделу техобслуживания (ermu@): - Выполнить замену согласно выпущенного РП.

ПД №	Описание	Статус	Тип решения	Срок исполнения	Ответственный (email)
AR AI25-048.001	Утвердить ЗИР на замену трубного узла согласно схемы 1;	Approved	Resolution Task/ Long-term	10/2/2025	plcon@tengizchevroil.com
AR AI25-048.005	Предоставить доступ к подобным участкам серопроводов идущих к промежуточной ёмкости серы 2F-407.2 для оценки их текущего состояния. (WO#2271409)	Approved	Mitigation Task/ Short-Term	3/30/2026	ermu@tengizchevroil.com

AR AI25-048.006	Выполнить инспекцию предоставленных участков.	Approved	Mitigation Task/ Short-Term	12/30/2026	inspt2b@tengizchevroil.com
AR AI25-048.002	Инициировать ЗИР на замену трубного узла согласно Scope of replacement;	Completed	Resolution Task/ Long-term	10/2/2025	inspt2b@tengizchevroil.com
AR AI25-048.003	Разработать РП на замену трубного узла согласно Scope of replacement, модифицировать систему обогрева тройника;	Approved	Resolution Task/ Long-term	3/30/2026	sedtsupv@tengizchevroil.com
AR AI25-048.004	Выполнить замену согласно выпущенного РП.	Approved	Resolution Task/ Long-term	12/30/2026	ermu@tengizchevroil.com

Signatures / Подписи

Stage / Этап	Person / Исполнитель	Signed On / Подписано
Plan Approved	Amir Zhumagali	9/15/2025 3:17 AM
Drafted for review	Andrey Deriglazov	9/14/2025 7:59 AM
Recycle AR	Andrey Deriglazov	9/15/2025 1:05 AM
Drafted for review	Andrey Deriglazov	9/15/2025 1:11 AM
Recycle AR	Andrey Deriglazov	9/24/2025 2:29 AM
Drafted for review	Andrey Deriglazov	9/24/2025 3:26 AM
Recycle AR	Andrey Deriglazov	9/24/2025 4:18 AM
Drafted for review	Andrey Deriglazov	9/24/2025 4:29 AM
Drafted for review	Andrey Deriglazov	9/14/2025 6:22 AM
Recycle AR	Andrey Deriglazov	9/14/2025 6:23 AM
Drafted for review	Andrey Deriglazov	9/14/2025 6:26 AM
Drafted for review	Andrey Deriglazov	9/24/2025 1:27 AM
Recycle AR	Andrey Deriglazov	9/14/2025 7:44 AM
Recycle AR	Andrey Deriglazov	9/24/2025 12:51 AM
Plan Confirmed	Farkhad Sukhanberdin	9/15/2025 1:13 AM
Plan Confirmed	Igor Kutishchev	9/28/2025 3:02 AM
Plan Approved	Vladimir Khaulin	9/28/2025 4:11 AM

Attachments / Приложения:

[Photo 3.JPG](#)

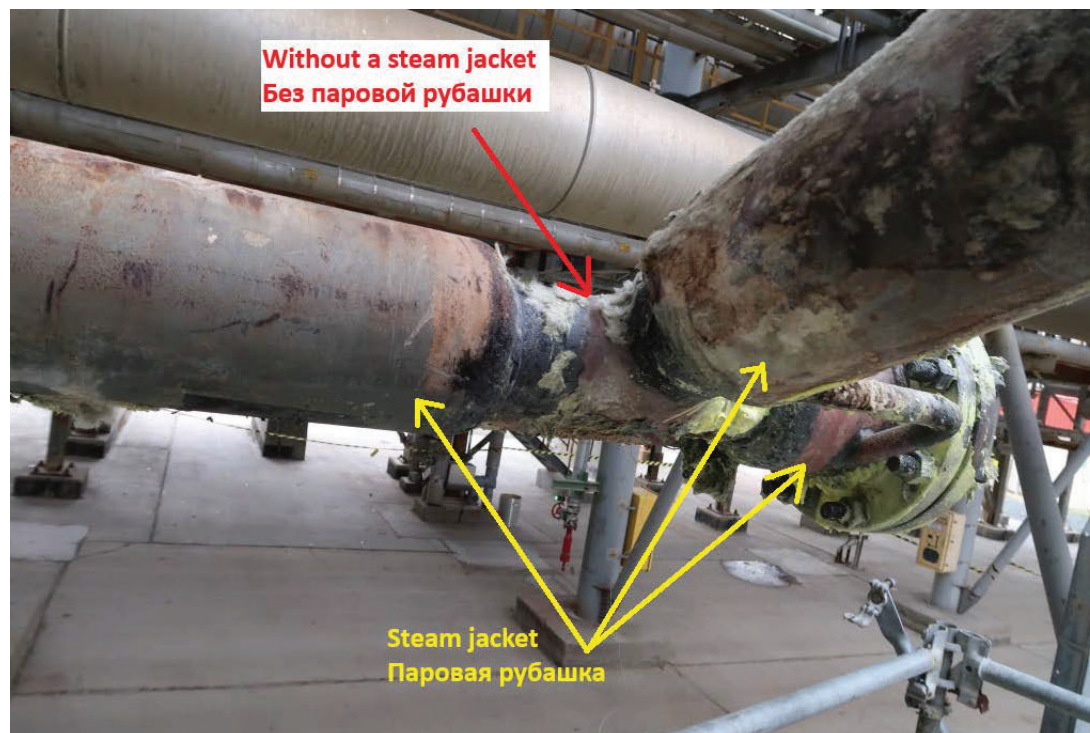
[Photo 1.JPG](#)

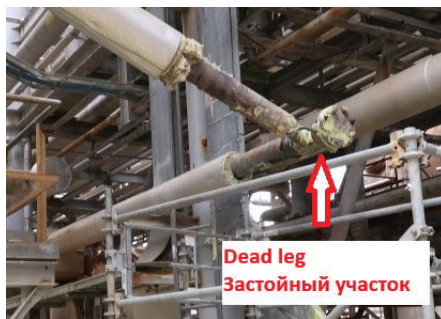
[through-wall damage.png](#)

[Photo 2.png](#)

[Scope of replacement.png](#)

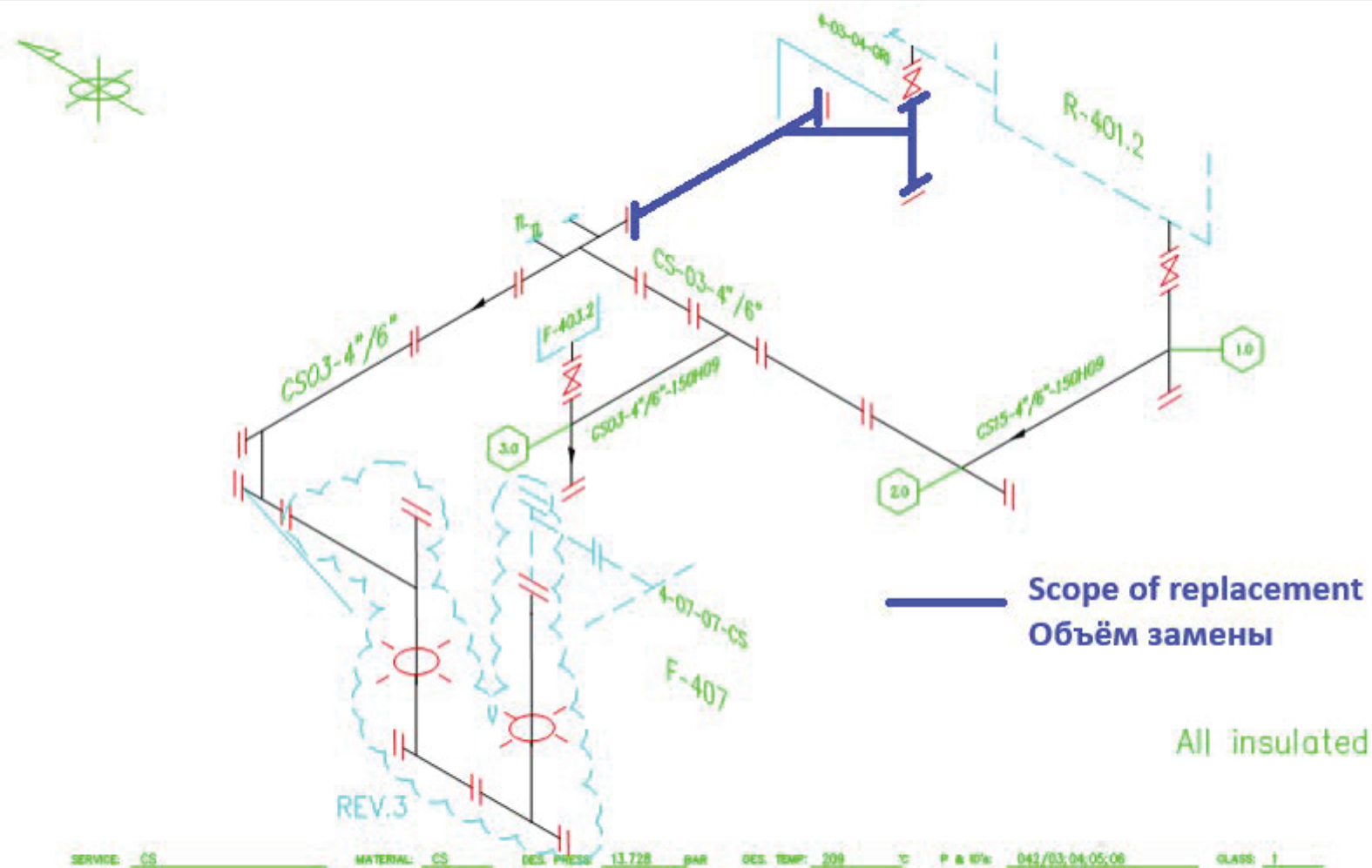






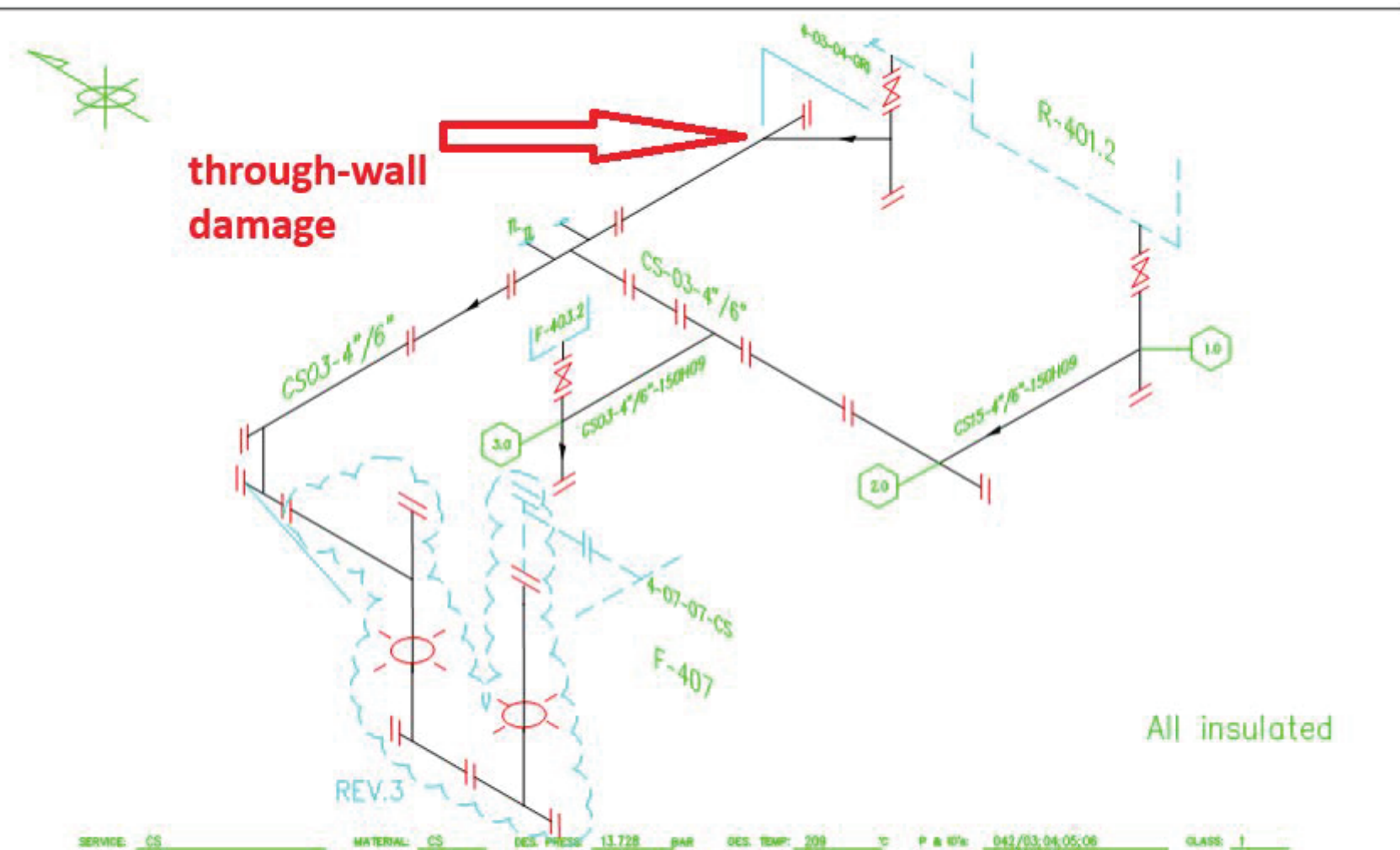
Dead leg
Застойный участок

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT CONTAINS ARE THE PROPERTY OF TENGADENOR. THEY ARE NOT TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF TENGADENOR.



1	08.11.11	TML 4.0-NEW JP 09-419	S.A.			 ТЕНІЗШЕВРОЙЛ TENGIZCHEVROIL	SULPHUR HEADER FROM R-401.2 & F-403.2 TO F-407.2		UNIT NO.	KTL-2-2	3
2	21.05.18	JP.13-374. CML-4.0-Deleted, CML-5.0-New	B.B.						CIRCUIT NO.		
3	30.01.2019	J.P.16-563 CML-5.0-Deleted	B.B.						4-07-02-CS		
						SCALE NONE	DRN	CHK	CAD DWG#: 22407021		
REV	DATE	REVISIONS	BY	CHK	APPR	ENG	SUPV	MGR	DWG BY: gub	DATE: 02/02/2002	SHEET 1 OF 1

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT CONTAINS ARE THE PROPERTY OF TENGADENOR. THEY ARE NOT TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF TENGADENOR.



1	08.11.11	TML 4.0-NEW JP 09-419	S.A.			 ТЕНІЗШЕВРОЙЛ TENGIZCHEVROIL	SULPHUR HEADER FROM R-401.2 & F-403.2 TO F-407.2		UNIT NO.	KTL-2-2	3
2	21.05.18	JP.13-374. CML-4.0-Deleted, CML-5.0-New	B.B.						CIRCUIT NO.		
3	30.01.2019	J.P.16-563 CML-5.0-Deleted	B.B.						4-07-02-CS		
						SCALE NONE	DRN	CHK	CAD DWG#: 22407021		
REV	DATE	REVISIONS	BY	CHK	APPR	ENG	SUPV	MGR	DWG BY: gub	DATE: 02/02/2002	SHEET 1 OF 1

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.

ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.

2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld location on site.

Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и место сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Requests.

Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке на материалы.

2. Prefabricate inside pipe spools, as per drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01**. Use TCO-approved Welding Procedure Specification 20AW/21AW.

Изготовить внутреннюю трубную катушку, как указано на чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01**. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру 21AW.

3. Perform non-destructive examination (NDE) of inside pipe shop welds, as specified on drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01** or coversheet.

Провести неразрушающий контроль (НК) сварных швов внутренней трубы, выполненных в цеху, как указано на чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01** или титульном листе.

4. Perform shop hydrostatic testing of flanged spools as specified on isometric drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01** in accordance with TES PIM-SU-3541-TCO.

Провести гидростатическое испытание фланцевых катушек в цеху, как указано на изометрическом чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01** в соответствии со спецификацией PIM-SU-3541-TCO.

5. Prefabricate jacket pipe spools, as per drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01**. Use TCO-approved Welding Procedure Specification 20AW/21AW.

Изготовить внешнюю катушку паровой рубашки, как указано на чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01**. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру 20AW/21AW.

6. Perform non-destructive examination (NDE) of jacket pipe shop welds, as specified on drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01** or coversheet.

Провести неразрушающий контроль (НК) сварных швов паровой рубашки, выполненных в цеху, как указано на чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01** или титульном листе.

7. Perform shop hydrostatic testing of jacket spools as specified on isometric drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01** in accordance with TES PIM-SU-3541-TCO.

Провести гидростатическое испытание паровой рубашки в цеху, как указано на изометрическом чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01** в соответствии со спецификацией PIM-SU-3541-TCO.

8. Abrasive blast and coat new piping spools, as specified on drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01** or coversheet in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

NOTE: Mask-off flange faces prior to coating.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на внешнюю паровую рубашку, как указано на чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01** или титульном листе в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

ПРИМЕЧАНИЕ: Защитить рабочую поверхность фланцев перед нанесением покрытия.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски

2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление. Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полном доступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.
Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
4. Unbolt and remove existing piping and pipe supports shown on “Destruct Detail” of drawing **022-0400-LLL-ISO-20102-01**.
Разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные в “Деталиях демонтажа” чертеже **022-0400-LLL-ISO-20102-01**.
5. Install piping and pipe supports as specified on drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01**.
Установить трубы и трубные опоры как указано на чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01**.
6. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
7. Advise Daniyar Kaiyrgaliyev / Alkhan Amrullin demog1, #3194, about work completion and invite all necessary people to PSSR.
Сообщить Данияр Кайыргалиев / Альхан Амруллин demog1@, #3194 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
8. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
9. Conduct PSSR and close out A-category punch points.
Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
10. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on drawing **022-0400-LLL-ISO-20103-01** or Coversheet.

После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-ТСО и как указано в чертеже **022-0400-LLL-ISO-20103-01** или титульном листе.

11. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

12. Clean up the work area and demobilize from site.

Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

2. Return excess material to TCO Warehouse.

Вернуть остатки материала на склад ТШО.

REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружное покрытие
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
COM-SU-5191-TCO	Coating systems Системы покрытия
PIM-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting Фланцевые прокладки и болтовые соединения
L-ST-2018	Jacket Piping Details Детали Трубопроводов С Рубашкой

Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
Plot Plan / План площадки	KTL-2 Unit 400.2 КТЛ-2 Установка 400.2	2-400_2-A-6101	1
P&ID/ СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	2-400_2-003 2-400_2-004	Z21 Z18
Drawings/ Чертежи	Isometric Drawing / Изометрический чертеж	022-0400-LLL-ISO-20102-01 022-0400-LLL-ISO-20103-01	U01
NDT Results/ НК Результаты	FIRM Deviation Management Report Отчёт об угрозе надёжности	AR25-048	N/A
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия/ Coating Systems	12.1	3E

Технологические данные/ Process data	Технологические данные/ Process data	Email form process engineer	N/A
Документы КК/ QC Documents	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	Pending	N/A

2-400_2-A-6101

[illegible]

2-400_2-003

A1 BORDER

Mark-up P&IDs for Project 25-0542 (WO 2225648 "KTL-1.2 U-400 DAMAGED JACKET SPOOLS REPLACEMENT"
Промаркированные СТИП для Проекта 25-0542 (РЗ 2225648 "КТЛ-1.2 У-400 ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННЫХ КАТУШЕК С РУБАШКОЙ")

Red - Add/Change
Красный - Добавить/Изменить
Green - Dismantling
Зеленый - Демонтаж
Blue - Comments
Синий - Комментарии

STEAM DRUM FOR E-411.2
ПАРОВЫЙ ДРУМ ДЛЯ Е-411.2
Ø 4200 mm
LC 9000 mm
PD 9.0/FV barg
TD 200 °C

042-V72007
VESSEL FROM
ВУЗЛОВАЯ
ОСТАТКА АППАРАТА

EA-401.2
BLOW DOWN
AIR COOLER
ВОЗДУШНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
ПРОДУКТА КТОЛОВ
A 183 m²
PD 9.0 barg
TD 200 °C

R-401.2
CLAUS REACTOR 1
РЕАКТОР КЛАУСА 1
Ø 4500 mm
LC 22000 mm
PD 4.0 barg
TD 370 °C

Sultan Momyshov

Digitally signed by Sultan Momyshov
DN: cn=Sultan Momyshov, o=KMG Project, ou=Piping,
email=sultan2018@kmg.kz, c=KZ
Date: 2025.10.29 09:04:29 +0500

Yelshat Makarov

Digitally signed by Yelshat Makarov
Date: 2025.10.29 08:07:58 +0500

Saken Burabayev

Digitally signed by Saken Burabayev
Date: 2025.10.29 07:23:13 +0500

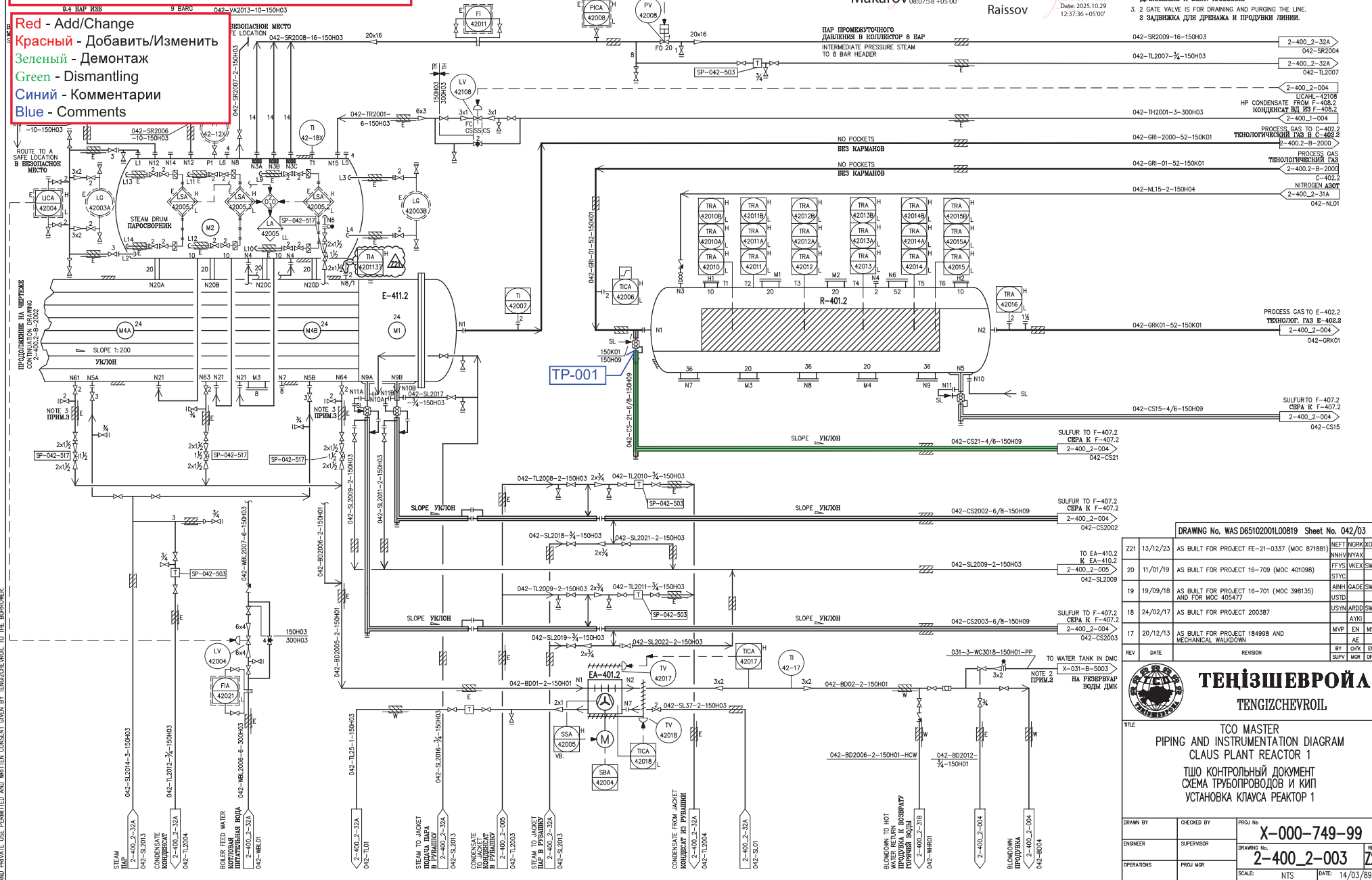
Kenzhebek Raissov

Digitally signed by Kenzhebek Raissov
Date: 2025.10.29 12:37:36 +0500

NOTES

ПРИМЕЧАНИЯ

- UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "22".
ВСЕ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ) НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИСТАВКУ "22", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
- LINE TO BE EMPTIED FOR WINTER AND USED DURING SUMMER.
ЛИНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОПУШЕНА НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД И ИСПОЛЬЗОВАНА ЛЕТОМ. ОВЕСИЧИТЬ ЛЕГКИЙ ДОСТУП К КЛАПАНАМ, ДРЕНАЖНЫМ И ВЕНТ. КЛАПАНАМ
- 2 GATE VALVE IS FOR DRAINING AND PURGING THE LINE.
2 ЗАДВИЖКА ДЛЯ ДРЕНАЖА И ПРОДУВКИ ЛИНИИ.



DRAWING No. WAS D65102001L00819 Sheet No. 042/03

REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG	SUPV	WGR	OPER
221	13/12/23	AS BUILT FOR PROJECT FE-21-0337 (MOC 871881)	NEFT	NGRK	MOAO			
			WNYH	NYAX				
20	11/01/19	AS BUILT FOR PROJECT 16-709 (MOC 401098)	FFYS	VKEX	SWHL			
			STYC					
19	19/09/18	AS BUILT FOR PROJECT 16-701 (MOC 398135)	AINH	GADE	SWHL			
			USTD					
18	24/02/17	AS BUILT FOR PROJECT 200387	USYN	ARDO	SWHL			
			AYKI					
17	20/12/13	AS BUILT FOR PROJECT 184998 AND MECHANICAL WALKDOWN	MVP	EN	MSB			
			AE					
			BY	CHK	ENG			
			SUPV	WGR	OPER			



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROI

TITLE
TCO MASTER
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
CLAUS PLANT REACTOR 1
ТІШО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
УСТАНОВКА КЛАУСА РЕАКТОР 1

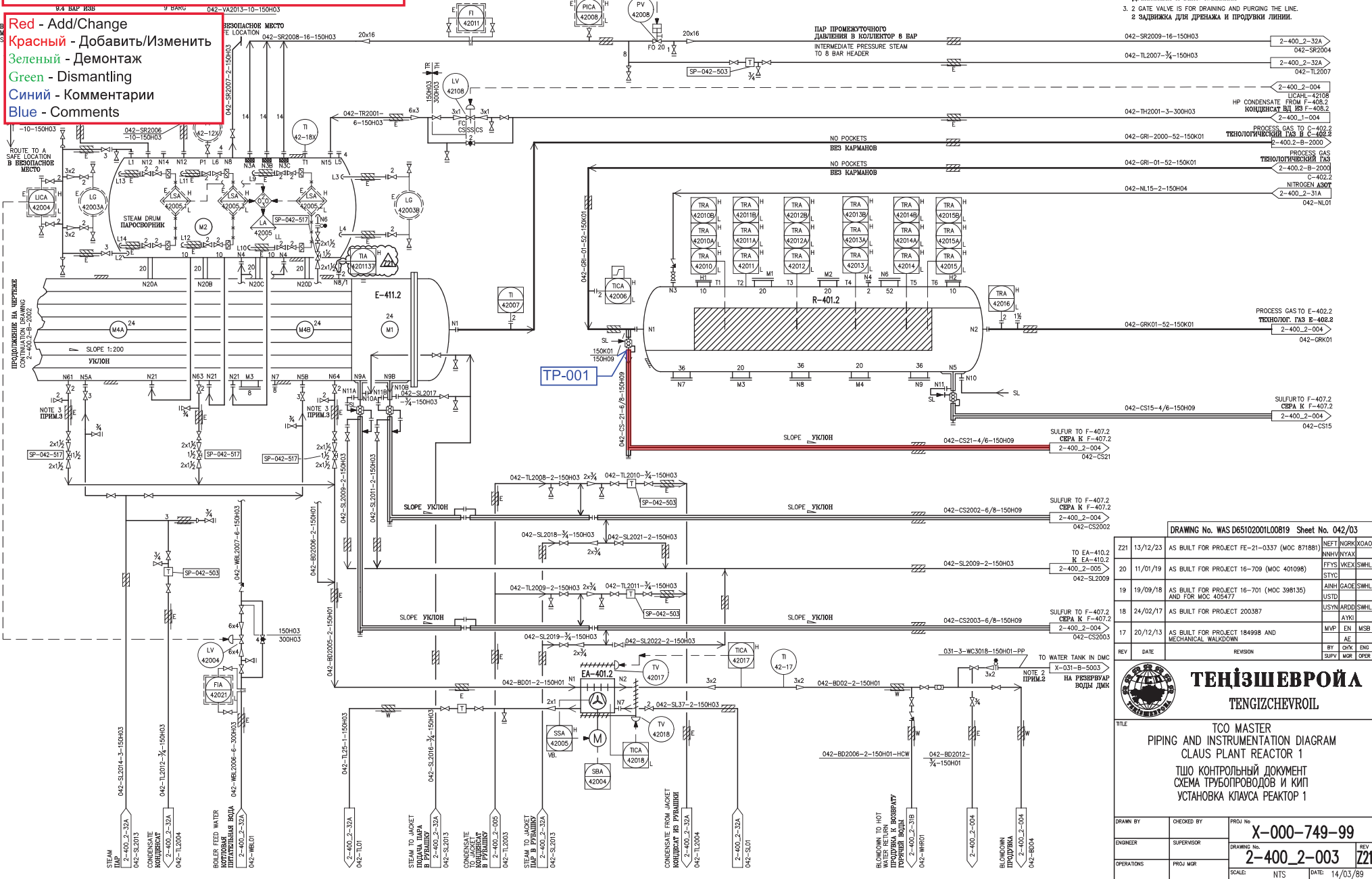
DRAWN BY	CHECKED BY	PROJ No	X-000-749-99
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING No	2-400_2-003
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE	NTS
		DATE	14/03/89

REV

221

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROI. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS RETURN TO TENGIZCHEVROI. NO PART OF THIS DRAWING OR DESIGN MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT PERMISSION IN WRITING FROM TENGIZCHEVROI. ANY VIOLATION OF THIS NOTICE SHALL BE SUBJECT TO LEGAL ACTION.

Red - Add/Change
Красный - Добавить/Изменить
Зеленый - Демонтаж
Green - Dismantling
Синий - Комментарии
Blue - Comments



NOTES

ПРИМЧАНИЯ

1. UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "22".
ВО ВСЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА СТРУКТУР КИП, ПОКАЗАННЫЕ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРЕДСТАВУ "22", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
2. LINE TO BE EMPTIED FOR WINTER AND USED DURING SUMMER.
PROVIDE EASY ACCESS TO VALVES, DRAINS AND VENTS.
ЛИНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОСТАВЛЕНА НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД И ИСПОЛЗОВАНА ЛЕТОМ. ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЕГКИЙ ДОСТУП К КЛАПАНАМ, ДРЕНАЖАМ И ВЕНТАМ.
3. GATE VALVE IS FOR DRAINING AND PURGING THE LINE.
2 ЗАДВИЖКА ДЛЯ ДРЕНАЖА И ПРОУДКИВА ЛИНИИ.

DRAWING No. WAS D65102001L00819 Sheet No. 042/03

Z21	13/12/23	AS BUILT FOR PROJECT FE-21-0337 (MOC 871881)	NETF	NGRO	KOAO	
			MINN	WYAT		
2	11/01/19	AS BUILT FOR PROJECT 16-709 (MOC 401098)	FTYS	WEIX	SWHL	
			STVC			
9	19/09/18	AS BUILT FOR PROJECT 16-701 (MOC 398135) AND FOR MOC 405477	ANH	GAGE	SWHL	
U	24/02/17	AS BUILT FOR PROJECT 200387	USTN	ARDD	SWHL	
2					WBL	
2	20/12/13	AS BUILT FOR PROJECT 184998 AND MECHANICAL WALKDOWN	MVF	EN	SWHL	
			AS			
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	DN	
			SPI	WGR	QPER	



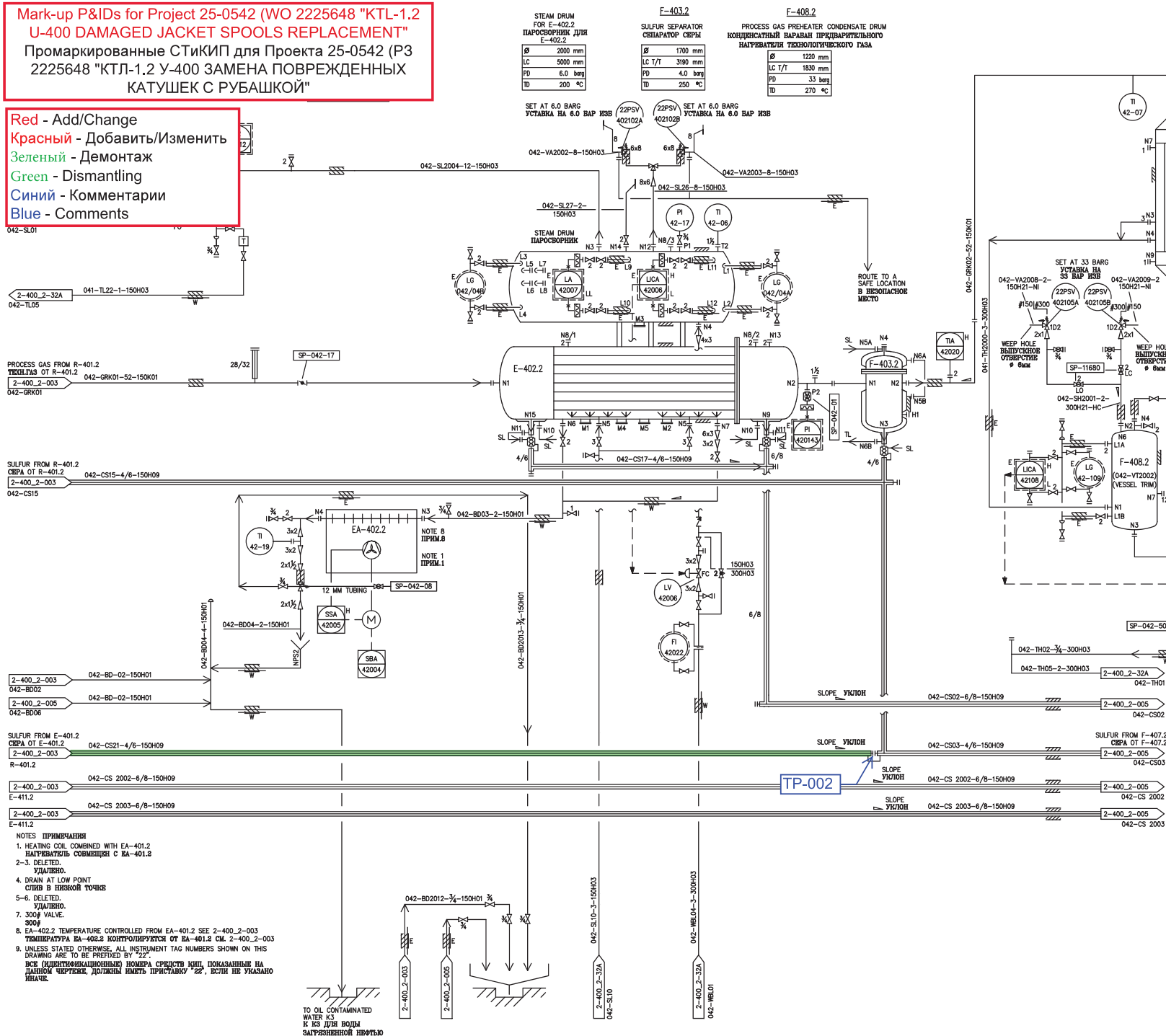
ТЕЇІШЕВРОЙА
TENGIZCHEVROIL

ТШО MASTER
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
CLAUS PLANT REACTOR 1
ТШО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
УСТАНОВКА КЛАУСА РЕАКТОР 1

DRAWN BY	CHECKED BY	PROJ No	X-000-749-99
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING No.	
OPERATIONS	PROJ MGR		2-400_2-003
		SCALE:	NTS
		DATE:	14/03/89

Mark-up P&IDs for Project 25-0542 (WO 2225648 "KTL-1.2 U-400 DAMAGED JACKET SPOOLS REPLACEMENT")
Промаркированные СтиКИП для Проекта 25-0542 (РЗ 2225648 "КТЛ-1.2 У-400 ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННЫХ КАТУШЕК С РУБАШКОЙ")

Red - Add/Change
 Красный - Добавить/Изменить
 Зеленый - Демонтаж
 Green - Dismantling
 Синий - Комментарии
 Blue - Comments



E-413.2
PROCESS GAS
PREHEATER
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКОГО ГАЗА

A	1728	m ²
SS	33.0	bars
	270	°C
TS	4.0	bars
	250	°C

218	18/04/25	AS BUILT REVISED AS SHOWN	DYRA	BSK	YWK	
17	11/01/19	AS BUILT FOR PROJECT 16-709 (MOC 401098)	FFTS	VTAX	SWH	
16	26/09/18	AS BUILT FOR PROJECTS 16-558 (MOC 434847), 17-110 (MOC 400898)	STYC			
			FFMU	OAPU	GAU	
15	24/08/18	AS BUILT FOR PROJECT 17-173 (MOC 405438)	USD			
			PDST	NZBO	SWH	
14	14/11/14	AS BUILT FOR PR. 13-113	USD			
			UY	GA	TGS	
			SSW	AWA	GL	
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG	
			SUPR	MGR	OPER	



ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

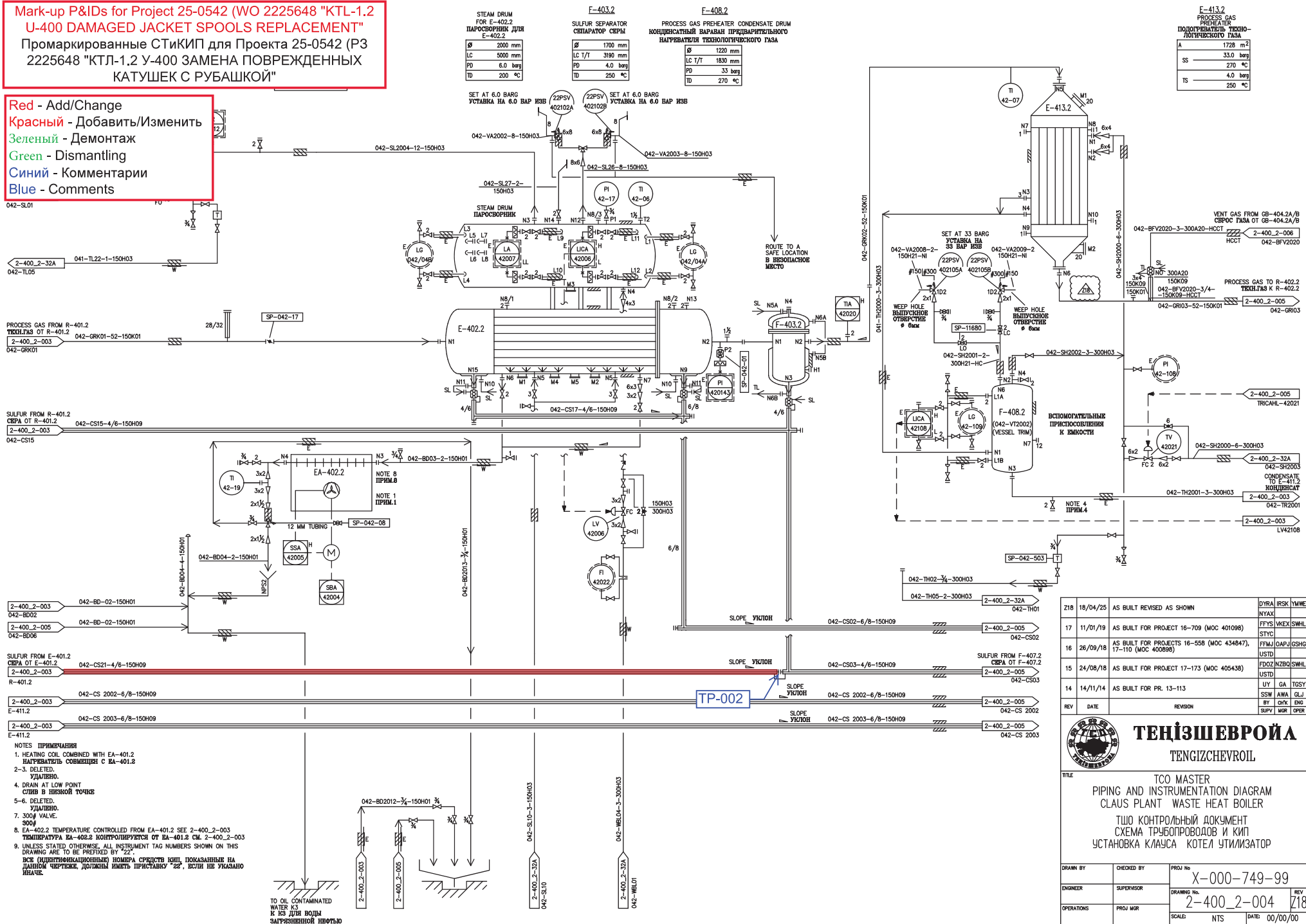
TITLE	TCO MASTER
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM	
CLAUS PLANT WASTE HEAT BOILER	
ТШО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ	
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП	
УСТАНОВКА КЛАУСА КОТЕЛ УТИЛИЗАТОР	

DRAWN BY	CHECKED BY	PROJ No	
		X-000-749-99	
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING No.	REV
		2-400_2-004	Z1
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE	DATE
		NTS	00/00/00

Mark-up P&IDs for Project 25-0542 (WO 2225648 "KTL-1.2
U-400 DAMAGED JACKET SPOOLS REPLACEMENT")

Промаркированные СТИКИП для Проекта 25-0542 (РЗ
2225648 "КТЛ-1.2 У-400 ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННЫХ
КАТУШЕК С РУБАШКОЙ"

Red - Add/Change
Красный - Добавить/Изменить
Зеленый - Демонтаж
Green - Dismantling
Синий - Комментарии
Blue - Comments



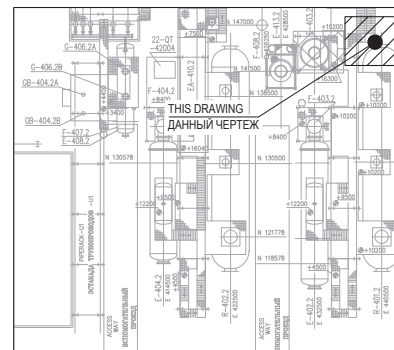
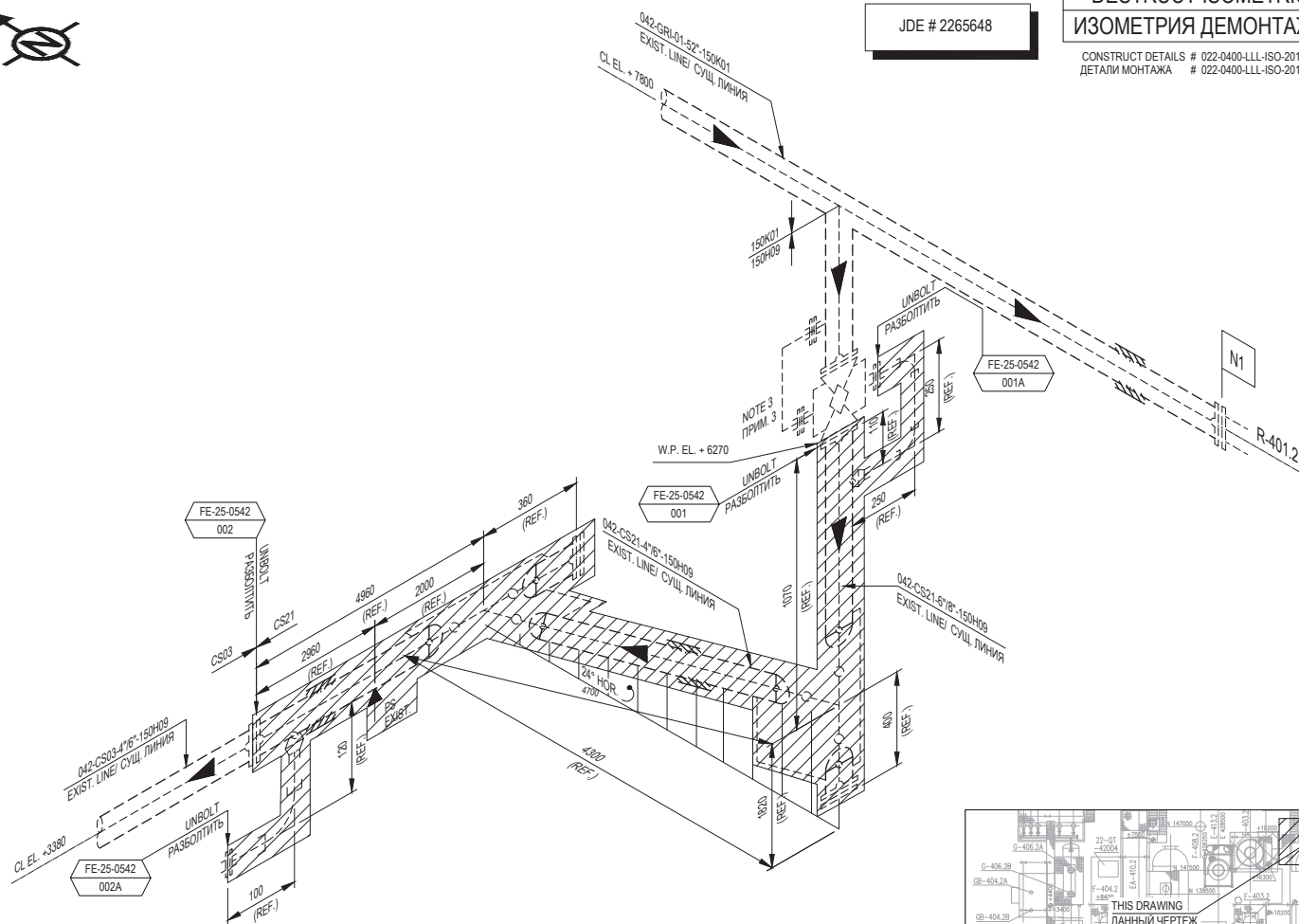
Z18	18/04/25	AS BUILT REVISED AS SHOWN	DYRA NYAK	IRSK YMW
	11/01/19	AS BUILT FOR PROJECT 16-709 (MOC 401098)	FFTS STC	WEX SWHL
	26/09/18	AS BUILT FOR PROJECT 16-558 (MOC 434847), 17-170 (MOC 400098)	FFMJ USD	GAP GSHG
	24/08/18	AS BUILT FOR PROJECT 17-173 (MOC 405438)	FD02 USD	NZBG SWHL
	14/11/14	AS BUILT FOR PR. 13-113	UY USD	GA TSSY
REV	DATE	REVISION	SSW BY	AWA CHK
			GLJ DND	GLJ DND
			SNPI WPR	SNPI WPR
			UPR UPR	UPR UPR



ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIЛ

TCO MASTER
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
CLAUS PLANT WASTE HEAT BOILER
ТШО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
УСТАНОВКА КЛАУСА КОТЕЛ УТИЛИЗАТОР

DRAWN BY	CHECKED BY	PROJ No	X-000-749-99
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING No.	
OPERATIONS	PROJ MGR	2-400_2-004	REV 18
		SCALE: NTS	DATE: 00/00/00



KEY PLAN / СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
KTL-2, UNIT-400 / КТЛ-2, УСТ-400

NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ

1. PID DRG No 2-400, 2-003, 2-400, 2-004
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП 2-400, 2-003, 2-400, 2-004

2.  DESTUCT AREA
ОБЛАСТЬ ДЕМОНТАЖА

3. REUSE EXISTING VALVE AND VALVE JACKET.
ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЙ КЛАПАН И РУБАШКУ КЛАПАНА

LINE SPEC. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИНИИ	150H09	INSULATION / ИЗОЛЯЦИЯ	N/A	HYDROTEST ГИДРОИСПЫТАНИЕ	N/A	PAINTING / COATING ПОКРАСКА / ПОКРЫТИЕ	N
DESIGN PRESSURE РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	N/A	OPERATING PRESSURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	N/A	NDT / НЕРАЗРУШ. ИСП.	N/A	HARDNESS TEST ИСПЫТАНИЕ НА ТВЕРДОСТЬ	N
DESIGN TEMPERATURE РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	N/A	OPERATING TEMPERATURE РАБОЧЕЕ ТЕМПЕРАТУРА	N/A	STRESS RELIEF СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ	N/A	WPS# / СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА	N

DESTRUCT ISOMETRIC
ИЗОМЕТРИЯ ДЕМОНТАЖА

CONSTRUCT DETAILS # 022-0400-LLL-ISO-20103-01
ДЕТАЛИ МОНТАЖА # 022-0400-LLL-ISO-20103-01

ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
			SHOP MATERIAL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
			FIELD MATERIAL
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
			PIPE SUPPORT
40			
41			
42			
43			
44			
KD1	02/12/25	TCO REVIEW	QA/K FCXW KROB
REV	DATE	REVISION	BY CHK ENG
 ТЕНІЗШЕВРОЙЛ TENGIZCHEVROIL			
TITLE DAMAGED JACKET SPOOLS REPLACEMENT PIPING ISOMETRIC 042-CS21-6"/8"-150H09 ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННЫХ КАТУШЕК С РУБАШКОЙ ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА 042-CS21-6"/8"-150H09			
DRAWN BY QA/K		CHECKED BY AYVU	PROJ No FE-25-0542
ENGINEER FCXW		SUPERVISOR KROB	REV K01
OPERATIONS PROJ MGR		DRAWING No. 022-0400-LLL-ISO-20102-01	
SCALE: NTS		DATE: 03/10/25	

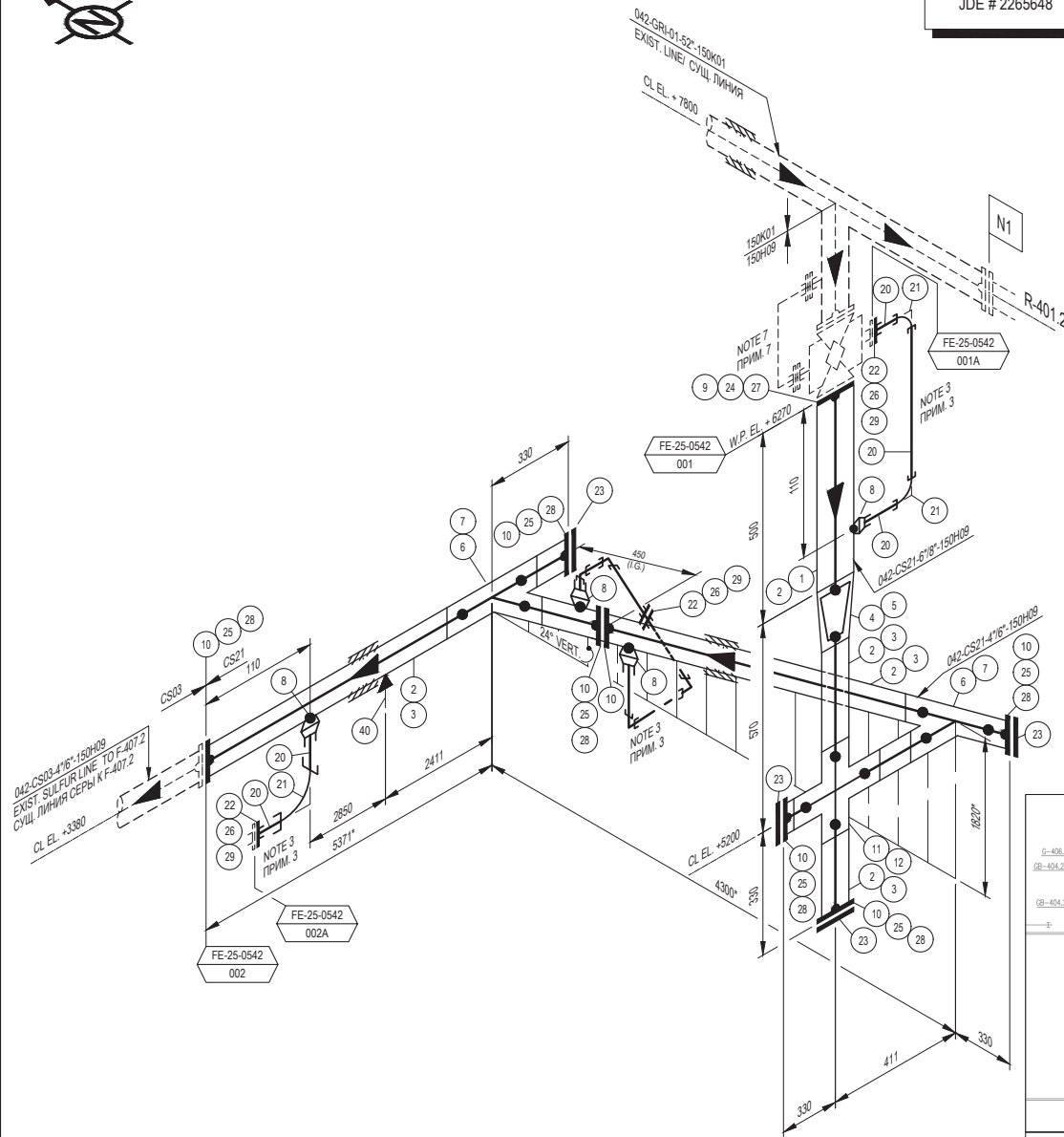
A2 ISO BORDER



JDE # 2265648

CONSTRUCT ISOMETRIC
ИЗОМЕТРИЯ МОНТАЖА

DESTRUCT DETAILS # 022-0400-LLL-ISO-20102-01
ДЕТАЛИ ДЕМОНТАЖА # 022-0400-LLL-ISO-20102-01



7. TES L-ST-2056 LINE CLASS 150J20 WAS USED IN LIEU OF LEGACY LINE CLASS 150H09.
ВМЕСТО УСТАРЕВШЕГО КЛАССА ТРУБОПРОВОДА 150H09 БЫЛ ИСПОЛЬЗОВАН КЛАСС 150J20 СОГЛАСНО ТУ ТШО L-ST-2056.

NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ

- PID DRG No 2-400, 2-003, 2-400, 2-004
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП 2-400, 2-003, 2-400, 2-004.
- CONSTRUCTION CONTRACTOR TO VERIFY ALL DIMENSIONS ON SITE PRIOR TO CONSTRUCTION.
ПЕРЕД МОНТАЖОМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ПРОВЕРИТЬ ВСЕ РАЗМЕРЫ ПО МЕСТУ.
- FIT 3/4" STEAM AND CONDENSATE PIPING ON SITE
ПОДОГНАТЬ ПО МЕСТУ 3/4 ТРУБЫ ПАРА И КОНДЕНСАТА.
- FOR PIPING DETAILS SEE SPECIFICATION L-ST-2018.
ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СМОТРИТЕ L-ST-2018.
- USE COATING SYSTEM 12.1 FOR PIPING AND WELDED ATTACHMENTS 3.2 FOR PIPING SUPPORTS.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ 12.1 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И СВАРНЫХ ШВОВ, 3.2 ДЛЯ ТРУБНЫХ ОПОР.
- REUSE EXISTING VALVE AND VALVE JACKET.
ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЙ КЛАПАН И РУБАШКУ КЛАПАНА.

LINE SPEC.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЛИНИИ

NOTE 9
ПРИМ.9

INSULATION / ИЗОЛЯЦИЯ
HC - 60 MM

DESIGN PRESSURE
РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
INSIDE: 4 barg / JKT: 6 barg

OPERATING PRESSURE
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
INSIDE: 0.7 barg / JKT: 4 barg

DESIGN TEMPERATURE
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
INSIDE: 200 °C / JKT: 210 °C

HYDROTEST
ГИДРОИСПЫТАНИЕ
INSIDE: 6 barg / JKT: 9 barg

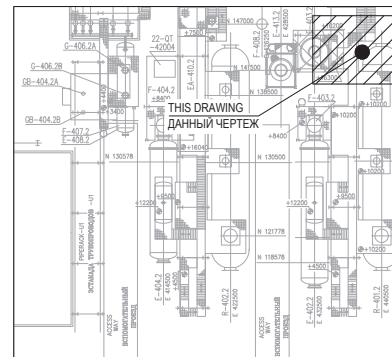
NDT / НЕРАЗРУШ. ИСП.
INSIDE RT BW-100% MTPT-100%
JKT: RT-5% BW MTPT: SKT 100%

STRESS RELIEF
СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ

PAINTING / COATING
ПОКРАСКА / ПОКРЫТИЕ
NOTE 5 / ПРИМ. 5

HARDNESS TEST
ИСПЫТАНИЕ НА
ТВЕРДОСТЬ

WPS# / СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА
Ø ≤ 3" - 20AW
Ø > 3" - 21AW



KEY PLAN / СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
KTL-2, UNIT-400 / КТЛ-2, УСТ-400

ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
SHOP MATERIAL			
1	0.5M	8"	PIPE SCH STD SMLS LTCS A3 33 GR.6 BE
2	11M	6"	PIPE SCH STD SMLS LTCS A3 33 GR.6 BE
3	10.6M	4"	PIPE SCH STD SMLS LTCS A3 33 GR.6 BE
4	1	8"x6"	REDUCER CONC BW SCH STD LTCS A420 WPL6
5	1	6"x4"	REDUCER CONC BW SCH STD LTCS A420 WPL6
6	2	6"	TEE BW SCH STD LTCS A420 WPL6
7	2	4"	TEE BW SCH STD LTCS A420 WPL6
8	4	3/4"	COUPLING HALF 3000# SW LTCS A 350 LF2 CL.1
9	1	8"x6"	FLANGE SO REDUCING 150# RF LTCS ASTM A350 LF2 CL.1
10	7	6"x4"	FLANGE SO REDUCING 150# RF LTCS ASTM A350 LF2 CL.1
11	1	6"	CROSS SCH STD LTCS ASTM A420 WPL6
12	1	4"	CROSS SCH STD LTCS ASTM A420 WPL6
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
FIELD MATERIAL			
20	3M	3/4"	PIPE SCH 160 SMLS LTCS A333 GR.6 BE
21	7	3/4"	ELBOW 90 DEG 3000# SW L TCS A350 LF2 CL.1
22	4	3/4"	FLANGE 3/4IN SW 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS
23	4	6"	FLANGE BLIND 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1
24	1	8"	GASKET 8IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR
25	6	6"	GASKET 6IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR
26	3	3/4"	GASKET 3/4IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR
27	8	M20	x115 STUD-BOLT A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS
28	48	M20	x105 STUD-BOLT A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS
29	12	M14	x70 STUD-BOLT A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
PIPE SUPPORT			
40	1	6"	STANDART PIPE SUPPORT: S3-6"
41			
42			
43			
44			
REVISION			
K01	02/12/25	TCO REVIEW	QA/K FCXW KROB
REV	DATE	REVISION	BY CHK ENG
TITLE			
DAMAGED JACKET SPOOLS REPLACEMENT PIPING ISOMETRIC 042-CS21-4"/6"-150H09 ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННЫХ КАТУШЕК С РУБАШКОЙ ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА 042-CS21-4"/6"-150H09			
DRAWN BY QA/K		CHECKED BY AYVU	PROJ No FE-25-0542
ENGINEER FCXW		SUPERVISOR KROB	REV K01
OPERATIONS		PROJ MGR	DRAWING No. 022-0400-LLL-ISO-20103-01
SCALE: NTS		DATE: 03/10/25	



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	12-Dec-25	* MR #	MR-25-0542-L-001	Rev#	U01						
* Contractor Name	KMGP	* Job Pack #	EWO-2265648-L-001								
* MTO #	See ISO's	* Drawing Isometric #	022-0400-LLL-ISO-20103-01								
Number	N/A	* Discipline	Piping & Mechanical								
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		KTL-2.2 U-400, DAMAGED JACKET SPOOLS REPLACEMENT (WO 2265648) PIPES, FLANGES, GASKETS, STUDBOLTS									
* MR prepared by (Provide name, e-mail, telephone contact)		Artem Klimov / Sultan Momyshev, tpie02@kmgp.kz, tel: +7 712 302 (ext.4849)									
* Discipline Engineer Contact (Provide name, e-mail, telephone contact)		Artem Klimov / Sultan Momyshev, tpie02@kmgp.kz, tel: +7 712 302 (ext.4849)									
* Project Engineer Contact (Provide name, e-mail, telephone contact)		Daniyar Kairgaliyev / Alkhan Amrullin, demog1@tengizchevroil.com +7 712 302 (ext.3194)									
** Purchased material type		Stock	make sure to specify stock codes in material description								
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		N/A	require CRC approval								
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate								
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders (Project Engineer to provide)		* Partial shipment allowed							
29200	TEN	30-Oct-2025		NO							
Materials part											
#	* Description (1. Use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment 2. Priority is to suggest local suppliers that are qualified and listed in AML)	Local Supplier ? (Choose: Yes/No)	* q-ty	* uom	unit price \$	sum \$	* com. code	s/c (Discipline Engineer to confirm S/C provided by BPA)	Comments	WO	** PR # (PR to be first confirmed by MR Originator)
1	PIPE: 8IN SCH STD SMLS LTCS A3 33 GR.6 BE Item code: 5358505		0.5	MT:Meters			60A	574279		2265648	
2	PIPE: 6IN SCH STD SMLS LTCS A3 33 GR.6 BE Item code: 5358505		11	MT:Meters			60A	574278		2265648	
3	PIPE: 4IN SCH STD SMLS LTCS A3 33 GR.6 BE Item code: 5358505		10.6	MT:Meters			60A	574277		2265648	
4	PIPE: 3/4IN SCH 160 SMLS LTCS A333 GR.6 BE Item code: 5358515		4	MT:Meters			60A	574336		2265648	
5	ELBOW: 3/4IN 90 DEG 3000# SW L TCS A350 LF2 Item code: 5478701		7+1	EA:Each			53A	578266		2265648	
6	COUPLING: 3/4IN HALF 3000# SW LTCS A 350 LF2 Item code: 5478707		4	EA:Each			53A	578287		2265648	
7	REDUCER CONC: 8IN x 6IN SCH STD LTCS A420 WPL6		1	EA:Each			53A			2265648	
8	REDUCER CONC: 6IN x 4IN SCH STD LTCS A420 WPL6		1	EA:Each			53A			2265648	
9	TEE: 6IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6 Item code: 5392447		2	EA:Each			53A	575234		2265648	
10	TEE: 4IN BW SCH STD LTCS A420 WPL6 Item code: 5392447		2	EA:Each			53A	575233		2265648	
11	CROSS: 4IN SCH STD LTCS ASTM A 420 WPL6 Item code: 5416601		1	EA:Each			53A	576953		2265648	
12	CROSS: 6IN SCH STD LTCS ASTM A 420 WPL6 Item code: 5416601		1	EA:Each			53A	576954		2265648	

13	FLANGE: 3/4IN SW 150# RF LTCS A350 LF2 SCH XS Item code: 5602303	4	EA:Each	53A	585075	2265648
14	FLANGE: 8IN x 6IN SO REDUCING 150# RF LTCS ASTM A350 LF2 Item code: 5597590	1	EA:Each	53A	584955	2265648
15	FLANGE: 6IN x 4IN SO REDUCING 150# RF LTCS ASTM A350 LF2 Item code: 5597590	7	EA:Each	53A	584954	2265648
16	FLANGE: 6IN BLIND 150# RF LTCS A350 LF2 Item code: 5615566	4	EA:Each	53A	572118	2265648
18	GASKET: 8IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	1+1	EA:Each	54A	585847	2265648
19	GASKET: 6IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	6+6	EA:Each	54A	585846	2265648
20	GASKET:3/4IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	3+3	EA:Each	54A	585849	2265648
21	STUDBOLT:M14x70 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	12+6	EA:Each	56Z	573797	2265648
22	STUDBOLT:M20x105 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	48+24	EA:Each	56Z	573807	2265648
23	STUDBOLT:M20x115 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	8+4	EA:Each	56Z	573809	2265648
Previous PO reference if applicable:						
* Required Documents						
Document kind		need	Specify details for what items			
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS			
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS			
NACE certificate		YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION			
Data sheets		NA				
Equipment test certificates		NA				
Performance calibration certificates		NA				
Sanitary certificates		NA				
Material preservation instruction		YES	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)			
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA				
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA				
Document translation		Engl&Rus				
Substitutions allowed (other OEM)		YES				
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION). 4) MATERIALS IN WET H2S SERVICE: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO SPEC W-ST-2004 (LATEST REVISION).				
Third-Party Inspection						
Fabrication Complexity Rating (select from dropdown menu)		MOC documents attached		Export control number (if known)		
FCR 1 - Full time representative		NA				
Restricted materials information (informative purpose)						
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable				
Precursors (licensed)		Not applicable				
Toxic agents (licensed)		Not applicable				
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable				
Other licensed materials		Not applicable				
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.			
MR		NA				
Commercial part						
* Competitive bid		DONT KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order			

Suggested vendor(s) 1.new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C (provide name, e-mail, telephone contact) 2. Priority to suggest local vendor qualified in AML 3. Mandatory to provide reason/s here for commodity that are qualified with local supplier and listed in AML but not suggested. Use Comment Field below if more space is needed					
* Early procurement involvement needed		YES	I have contacted procurement as my order is technically complex; of a high value; a new project; delivery sensitive (require special transportation arrangements due to oversizing); a new vendor is necessary or equipment will require aftermarket maintenance by vendor.		
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)					
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)				YES	
List all attached documents:		015-0000-QAC-PRO-20121-01 Supplier Quality Assurance procedure, L-ST-2009, L-ST-2029, L-ST-2030, W-ST-2004, CPM-SU-5244-TCO			
Review and Approval by Engineering Contractor		Name, Position, Signature and date			
MR Originator		Artem Klimov / Sultan Momyshev, tpie02@kmgp.kz, tel: +7 712 302 (ext.4849)			
MR Approved by					
Review and Approval by TCO		Name, Position, Signature and date			
MR Reviewed by CE / DE Mentor: (DE Mentor review is applicable for DE projects)		Sergey Kovalenko / Assylbek Kuzembayev sedtktifel@tengizchevroil.com #7497	* Have you checked in AML there are local vendors listed?	NO	* Have you provided reasons of why local vendors are not selected when in AML in Comment Field?
MR Reviewed by Materials Coordinator					
MR Approved by PE (DE Supvr approval is applicable for DE Projects)		Daniyar Kairgaliyev / Alkhan Amrullin, demog1@tengizchevroil.com +7 712 302 (ext.3194)			
		comment field			



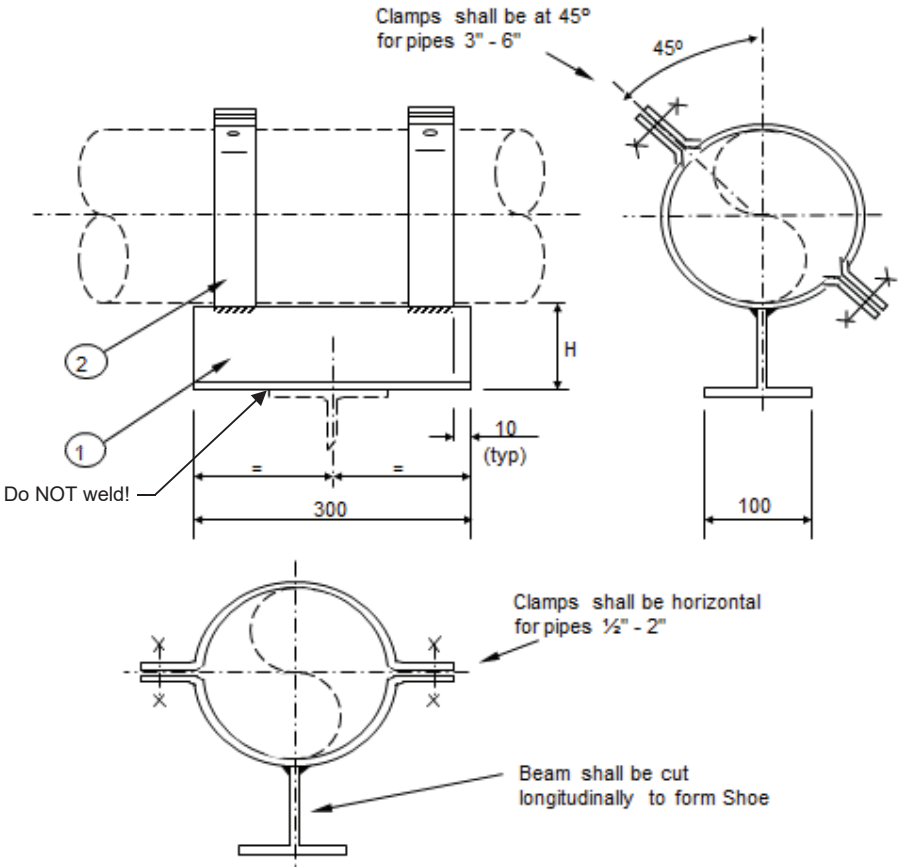
MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	12-Dec-25	* MR #	MR-25-0542-L-002	Rev#	U01						
* Contractor Name	KMGP	* Job Pack #	ITC-25-0542-L-001								
* MTO #	See ISO's	* Drawing Isometric #	L-SKH-002								
Number	N/A	* Discipline	Piping & Mechanical								
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		KTL-2.2 U-400, DAMAGED JACKET SPOOLS REPLACEMENT (WO 2265648) PIPE SUPPORT MATERIALS									
* MR prepared by (Provide name, e-mail, telephone contact)		Artem Klimov / Sultan Momyshev, tpie02@kmgp.kz, tel: +7 712 302 (ext.4849)									
* Discipline Engineer Contact (Provide name, e-mail, telephone contact)		Artem Klimov / Sultan Momyshev, tpie02@kmgp.kz, tel: +7 712 302 (ext.4849)									
* Project Engineer Contact (Provide name, e-mail, telephone contact)		Daniyar Kairgaliyev / Alkhan Amrullin, demog1@tengizchevroil.com +7 712 302 (ext.3194)									
** Purchased material type	Stock	make sure to specify stock codes in material description									
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)	N/A	require CRC approval									
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate									
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders (Project Engineer to provide)		* Partial shipment allowed							
29200	TEN	30-Oct-2025		NO							
Materials part											
#	* Description (1. Use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment 2. Priority is to suggest local suppliers that are qualified and listed in AML)	Local Supplier ? (Choose: Yes/No)	* q-ty	* uom	unit price \$	sum \$	* com. code	s/c (Discipline Engineer to confirm S/C provided by BPA)	Comments	WO	** PR # (PR to be first confirmed by MR Originator)
1	STEEL PLATE: 10X1500X6000MM, GOST 19903-2015, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.		1	EA:Each					REQUIRED 0.082 SQ.M	2265648	
1	BEAM: IPE 200, BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED		1	EA:Each					REQUIRED 0.3 M	2265648	
1	BOLTS M20 X 80, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014 C/W 2 NUTS, GOST ISO 898-2-2015.		4	EA:Each						2265648	
Previous PO reference if applicable:											
* Required Documents											
Document kind		need	Specify details for what items								
Material test certificates		YES									
Certificate of conformity		YES									
NACE certificate		YES									
Data sheets		NA									
Equipment test certificates		NA									
Performance calibration certificates		NA									
Sanitary certificates		NA									
Material preservation instruction		YES									
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA									
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA									
Document translation		Engl&Rus									
Substitutions allowed (other OEM)		YES									
Other documents											
Third-Party Inspection											
Fabrication Complexity Rating (select from dropdown menu)		MOC documents attached		Export control number (if known)							
FCR 1 - Full time representative		NA									
Restricted materials information (informative purpose)											
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable									
Precursors (licensed)		Not applicable									
Toxic agents (licensed)		Not applicable									
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable									
Other licensed materials		Not applicable									
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.								
MR		NA									
Commercial part											
* Competitive bid		DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order								

Suggested vendor(s) 1.new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C (provide name, e-mail, telephone contact) 2. Priority to suggest local vendor qualified in AML 3. Mandatory to provide reason/s here for commodity that are qualified with local supplier and listed in AML but not suggested. Use Comment Field below if more space is needed					
* Early procurement involvement needed		YES	I have contacted procurement as my order is technically complex; of a high value; a new project; delivery sensitive (require special transportation arrangements due to oversizing); a new vendor is necessary or equipment will require aftermarket maintenance by vendor.		
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)					
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)				YES	
List all attached documents:		PIM-DU-5153-TCO, L-ST-6077			
Review and Approval by Engineering Contractor		Name, Position, Signature and date			
MR Originator		Artem Klimov / Sultan Momyshev, tpie02@kmgp.kz, tel: +7 712 302 (ext.4849)			
MR Approved by					
Review and Approval by TCO		Name, Position, Signature and date			
MR Reviewed by CE / DE Mentor: (DE Mentor review is applicable for DE projects)	Sergey Kovalenko / Assylbek Kuzembayev sedtktfel@tengizchevroil.com #7497	* Have you checked in AML there are local vendors listed?	NO	* Have you provided reasons of why local vendors are not selected when in AML in Comment Field?	NO
MR Reviewed by Materials Coordinator					
MR Approved by PE (DE Supvr approval is applicable for DE Projects)	Daniyar Kairgaliyev / Alkhan Amrullin, demog1@tengizchevroil.com +7 712 302 (ext.3194)				
comment field					



WELD NOTES:
1. All Welds 6mm Continuous Fillet Welds.
2. See TCO List of Contractors Approved WPS.



Support No	Pipe Size	Dimension H	Mark No 1 (Note 2)	M.T.O. Length	Mark No 2	No Off
S3	1/2" - 6"	100	IPE 200	300	Pipe Clip	2
S7	1/2" - 6"	150	IPE 200		No PC1	2
S11	1/2" - 6"	50	IPE 200			2

Notes: 1 - For purchase purpose material description refer to PIM-DU-5153-TCO Attach.A
2 - For alternative RoK material refer to PIM-DU-5153-TCO Attach.B

Assembly Tag No: - S3 or S7 or S11 - X

Detail No Pipe Size

SUPPORT No	S3, S7, S11	
SUPPORT TYPE	Standard Clamped Shoe	Sheet 8
PIPE SIZE	1/2" - 6"	

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Artem Klimov [KMGP - Piping]

From: DE Tengiz Piping Engineer 1 [KMGP]
Sent: Friday, October 3, 2025 5:12 PM
To: Tengiz Piping Engineer 2 [KMGP]
Subject: FW: OTR: JL-TCO-22-0400-238588 II Process data

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

KMGP

Yestay Kameshev , DE Lead Piping Engineer

T: #4834 | M:+7 701 014 1114 | TCOV B6/232 (Tengiz) | E: de_pipe1@kmgp.kz | kameshev.y@kmgp.kz
b2b Pavel Salynin

From: TCO Process Engineering KTL U400/500 ** Shared ** <process1c@tengizchevroil.com>
Sent: Saturday, September 27, 2025 7:25 AM
To: DE Tengiz Piping Engineer 1 [KMGP] <de_pipe1@kmgp.kz>; TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared ** <pro4stcon@tengizchevroil.com>
Cc: TCO DE MOG Support Engineer **Shared** <demog1@tengizchevroil.com>; SEDT KTL FEL Engineer **Shared** <sedtktlfel@tengizchevroil.com>; DE Tengiz Piping Engineer 3 [KMGP] <de_pipe3@kmgp.kz>; DE Tengiz Piping Engineer 5 [KMGP] <de_pipe5@kmgp.kz>; DE Tengiz Piping Engineer 4 [KMGP] <de_pipe4@kmgp.kz>; DE Tengiz Piping Engineer 7 [KMGP] <de_pipe7@kmgp.kz>
Subject: RE: OTR: JL-TCO-22-0400-238588 II Process data

Доброе утро,

Для 042-CS-21-6/8-150H09 и 042-CS21-4/6-150H09:

OP = 0.7 barg
DP = 4 barg
OT = 145 degC
DT = 200 degC

Для паровой рубашки:

OP = 4 barg
DP = 6 barg
OT = 165 degC
DT = 210 degC

Құрметпен / Best wishes,

Zhanibek Abitayev

KTL SRU Process Engineer U-400/500

Tengizchevroil LLP

Tel: #7368

B2B: Yelshat Makarov

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества		DAMAGED JACKET SPOOLS REPLACEMENT		JP number: EWO , WO# 2265648	
Document/Документ		Title/Название		Document # /Номер Документа	Rev#/Номер Ревизии
Требования Контроля качества/ Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements		JOB PACK QUALITY CONTROL/QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS ТРЕБОВАНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА/ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА К РАБОЧИМ ПАКЕТАМ		16-0014-QC	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам АСТ/АКТ		PRE-HYDROTEST CHECKLIST /ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕД ИСПЫТАНИЕМ		PCL-001A	Latest revision
		ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ/TESTING OF PROCESS PIPING FOR STRENGTH AND TIGHTNESS		P-048	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам		HYDROSTATIC TEST REPORT -ACCEPTANCE CERTIFICATE/ОТЧЕТ/ПРОТОКОЛ ПРИЕМКИ ГИДРОИСПЫТАНИЯ		PCL-004A	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам		HYDROTEST REINSTATEMENT ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ГИДРОИСПЫТАНИЯ		PCL-004B	Latest revision
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию		Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности		PCCL-001A(Shop)	Latest revision
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию		Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности		PCCL-001A(field)	Latest revision
Mechanical construction checklist Контрольная ведомость строительно-монтажных работ механического оборудования		Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка		MCL010A	Latest revision
Mechanical construction checklist Контрольная ведомость строительно-монтажных работ механического оборудования		Insulation boxes/ Теплоизоляционные короба		MCL010B	Latest revision
Structural Checklist/Проверочный лист по строительным конструкциям		Secondary structural & pipe supports/Вспомогательные металлоконструкции и трубные опоры		SCL012A-10	Latest revision
Notes: WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc. the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs. Примечание: Требования по сварочным процедурам: Подрядчик использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Подрядчик просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сваркам подрядчика несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сваркам подрядчика разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промышленных трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промышленных трубопроводах согласно требований линии класса сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании, т.е. сосуды под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д. требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах.					
Return all AS Built Piping Passport documentation in accordance with A-ST-2048 and Engineering Specifications to TCO Quality Management Group, Kuanysh Utkelbayev/Batyrkhan Konusbayev at REQAQC5@tengizchevroil.com. Verification by a TCO authorized QA inspector of all QM documentation ("A" List before startup items) must be completed prior to PSSR. Additional checklists shall be added upon requested by TCO QA Representatives, if required. Вернуть всю Исполнительную спецификацию по паспорту трубопровода в соответствии с A-ST-2048 и списком Инженерных Спецификаций представителям Группы Контроля Качества Куаныш Уткилбаеву/Батырхану Конусбаеву на адрес REQAQC5@tengizchevroil.com. Подтверждение уполномоченным инспектором группы КК всей документации по контролю качества (список «А» перед вводом объекта в эксплуатацию) должно быть завершено до ППТБ. Дополнительные документы которые не указаны в индексе, должны быть предоставлены по требованию представителя КК ТШО.					